CHIMICA GENERALE ED INORGANICA ED ELEMENTI DI CHIMICA ORGANICA

Anno accademico 2025/2026 - Docente:
GIUSEPPE MARCELLO LOMBARDO

Risultati di apprendimento attesi

Il corso si propone di fornire i fondamenti di Chimica Generale e Inorganica quale base culturale studente, attraverso lo studio della chimica prenderà consapevolezza non soltanto del ruolo fondamentale espletato da questa disciplina in diversi ambiti scientifico-tecnologici, ma anche acquisirà dismestichezza con i principi fondamentali alla base del metodo scientifico.

Il corso di Chimica Generale fornirà allo studente i primi esempi di reattività chimica, con particolare riferimento ai processi in fase gassosa ed in soluzione acquosa. Si tratterà anche il concetto di equilibrio chimico, sia da un pusto di vista chimico che termodinamico.

In particolare, il corso è organizzato in modo da fornire una buona conoscenza della chimica di base (inorganica e stechiometria) ed è suddiviso in una parte teorica ed una parte costituita da esercitazioni volte alla soluzione di problemi di chimica (knowledge and understanding).

Finalità del corso è quella di far acquisire quella capacità di ragionamento necessaria per affrontare lo studio di fenomeni chimici con metodi analitici e numerici (applying knowledge and understanding).

Obiettivi formativi specifici di questo corso sono:

Conoscenze e capacità di comprensione dei processi chimici connessi ai principali processi geologici;

abilità nell'applicazione delle conoscenze; capacità di comprensione del linguaggio scientifico di base.

conoscere la struttura atomica e saper leggere ed interpretare tutte le informazioni desumibili dalla tavola periodica;

comprendere i meccanismi di formazione del legame chimico; conoscere le interazioni chimiche nei solidi, nei liquidi e comprendere le equazioni stato dei gas;

conoscere il comportamento delle soluzioni, in termini di bilancio di forze di interazione e loro

effetto sulle proprietà fisiche delle soluzioni

conoscere le principali grandezze termodinamiche e cinetiche coinvolte nelle reazioni chimiche;

valutare le condizioni dell'equilibrio chimico;

tutte le attività proposte con metodo scientifico e linguaggio appropriato.

Acquisire capacità di impostare e svolgere correttamente esercizi sulle varie tipologie di reazioni chimiche

Inoltre, in riferimento ai cosiddetti Descrittori di Dublino, questo corso contribuisce a acquisire le seguenti competenze trasversali:

Conoscenza e capacità di comprensione:

Capacità di ragionamento induttivo e deduttivo.

Capacità di schematizzare una reazione chimica in termini qualitativi e quantitativi. Capacità di impostare un problema utilizzando opportune relazioni fra grandezze chimico- fisiche e di risolverlo con metodi analitici.

Capacità di applicare conoscenza:

Capacità di applicare le conoscenze acquisite per la descrizione dei fenomeni chimici utilizzando con rigore il metodo scientifico.

Capacità di calcolo quantitativo di reagenti e prodotti di reazioni chimiche.

Autonomia di giudizio:

Capacità di ragionamento critico.

Capacità di individuare le soluzioni più adeguate per risolvere problemi chimici. Capacità di individuare le previsioni di una teoria o di un modello.

Capacità di valutare l'accuratezza necessaria da usare nei calcoli stechiometrici.

Abilità comunicative:

Capacità di descrivere in forma orale, con proprietà di linguaggio e rigore terminologico, un argomento scientifico, illustrandone motivazioni e risultati.

Modalità di svolgimento dell'insegnamento

Lezioni e esercitazioni in aula

Prerequisiti richiesti

Conoscenze di base di aritmetica e algebra, quali operazioni con i numeri razionali e reali, e soluzione di equazioni di 1° e 2° grado. Fisica di base.

Frequenza lezioni

La frequenza è obbligatoria come da regolamento didattico:
https://www.dsbga.unict.it/sites/default/files/documenti_sito/REG_L-34_25-26_rev1.pdf

Contenuti del corso

- **La composizione della materia:** molecole e composti molecolari, ioni e composti chimici, la nomenclatura chimica, costituzione dell'atomo, peso atomico e peso molecolare, tavola periodica degli elementi, gruppi e periodi, proprietà periodiche degli elementi, relazioni diagonali.
- **Leggi fondamentali della chimica:** Teoria atomica di Dalton, Principio di Avogadro, leggi di combinazione, scoperta di elettroni, protoni e neutroni.
- **Le reazioni chimiche:** il concetto di mole, le equazioni chimiche, bilanciamento delle reazioni semplici, definizione di ossidante e riducente, numero di ossidazione e reazioni redox, definizione di acido e base, reazioni acido-base, significato quantitativo delle reazioni chimiche, reazioni all'equilibrio e irreversibili.
- **Struttura dell'atomo:** Radiazione elettromagnetica, cenni di meccanica quantistica: Planck, effetto fotoelettrico, spettri atomici, modello di Bohr, de Broglie, Heisenberg, equazione di Schrödinger, Atomi monoelettronici, atomi polielettronici: spin e numero quantico di spin, energie orbitaliche di atomi polielettronici, principio di esclusione di Pauli, Aufbau e regola di Hund.
- **Il legame chimico:** Legame covalente secondo Lewis, Geometria molecolare e Teoria VSEPR, Teoria del legame di valenza, Geometria molecolare e ibridizzazione, Legami multipli, Cenni di teoria degli orbitali molecolari, configurazione elettronica delle molecole biatomiche omopolari del secondo periodo, interazioni non-covalenti, legame ionico, legame ad idrogeno, legame metallico.
- **Lo stato gassoso:** leggi dei gas, equazione di stato dei gas ideali, volume molare, densità dei gas, legge della diffusione dei gas, gas reali, equazione di van der Waals per i gas reali, significato molecolare della pressione e della temperatura, cenni di teoria cinetica dei gas.
- **Passaggi di stato:** Gas-Vapore-Liquido, pressione e temperatura critica, diagrammi di stato, equilibri tra fasi.
- **Cenni sullo stato solido:** solidi metallici e ionici, solidi molecolari e solidi reticolari covalenti, energia reticolare, ciclo di Born-Haber.
- **Lo stato liquido e le soluzioni:** ruolo delle interazioni non-covalenti, pressione di vapore dei liquidi e temperatura di ebollizione, solvatazione dei soluti, concentrazione delle soluzioni, legge di Raoult, deviazioni dalla legge di Raoult, cenni sulla distillazione di liquidi, proprietà colligative, crioscopia ed ebullioscopia, pressione osmotica, elettroliti forti e deboli, grado di dissociazione, solubilità dei gas nei liquidi.
- **Cinetica ed equilibrio chimico:** reazioni di equilibrio, velocità di una reazione chimica, ordine di una reazione, energia di attivazione ed equazione di Arrhenius, deduzione cinetica dell'equilibrio chimico, costante di equilibrio, influenza della concentrazione, della pressione e della temperatura sugli equilibri chimici, catalisi, catalizzatori omogenei ed eterogenei.
- **Cenni di termodinamica e termochimica:** definizioni e relazioni sistema-ambiente, funzioni di stato, I principio della Termodinamica, capacità termiche molari, misura del calore, Legge di Hess ed entalpie di reazione, Il principio della Termodinamica, III principio della Termodinamica ed entropie di reazione, energia libera, relazione tra l'energia libera e la costante di equilibrio.

Testi di riferimento

1. A. M. Manotti Lanfredi & A. Tiripicchio, FONDAMENTI DI CHIMICA, CEA

2. Fusi et al., -CHIMICA GENERALE ED INORGANICA - Idelson-Gnocchi

3. Petrucci et al., -CHIMICA GENERALE- Piccin

4. Speranza et al. -CHIMICA GENERALE ED INORGANICA- Edi-Ermes

5. M. Schiavello, L. Palmisano - FONDAMENTI DI CHIMICA - EdiSES

6. J.C. Kotz et al. - CHIMICA - EdiSES

7. P.W. Atkins, L. Jones - CHIMICA GENERALE - Zanichelli

8. R. Chang - FONDAMENTI DI CHIMICA GENERALE - Mc Graw Hill

9. Nivaldo J. Tro - CHIMICA – EdiSES Chimica Inorganica

10. D.H. Bandinelli - CHIMICA INORGANICA – Piccin

11. I. Bertini,C. Luchinat, F. Mani - CHIMICA INORGANICA - Ambrosiana, (distribuzione Zanichelli)

Stechiometria

12. P. M. Lausarot, G.A. Vaglio - STECHIOMETRIA PER LA CHIMICA GENERALE- Piccin

13. P. Giannoccaro, S. Doronzo -ELEMENTI DI STECHIOMETRIA- Edises

N.B.: Anche se le lezioni si basano su 1 o 2 testi per ogni sezione, si fa presente che tutti i testi sopra elencati sono ugualmente validi e lo studente è libero di sciegliere quello che ritiene più adatto alla propria formazione. Eventuali testi non elencati, possono essere sottoposti al vaglio del docente.

Programmazione del corso

	Argomenti	Riferimenti testi
1	Presentazione del corso. - Notazione scientifica dei numeri. - Unità di misura e sistema internazionale*. - Proprietà e classificazione della materia*. - Leggi della combinazione chimica*. - Equazioni Chimiche*	Testo 1: Cap. 1
2	Teoria Atomica di Dalton. - Principio di Avogadro. - Regola di Cannizzaro. - Costituzione degli atomi. – Cenni sulle radiazioni elettromagnetiche. - Modello atomo di Rutherford.	Testo 1: Caps. 1 e 2
3	Introduzione alla tabella periodica. - Modello dell ´atomo di Idrogeno di Bohr*. - Cenni Meccanica quantistica ed equazione di Schrodinger. - Esercizi	Testo 1: Cap. 2
4	Struttura elettronica degli elementi. - Proprietà periodiche: - raggi atomici; - potenziale di ionizzazione; - affinità elettronica	Testo 1: Cap. 2
5	Regola dell'ottetto. - Simboli di Lewis. - Legame metallico e legame ionico. - Legame covalente: Omeopolare, eteropolare e dativo. - Esercizi	Testo 1: Cap. 3
6	Eccezioni alla regola dell'ottetto; - Energia nel legame covalente; - Legame covalente-polare; - Elettronegatività	Testo 1: Cap. 3
7	Geometria molecolare VSEPR; - Introduzione al legame di valenza (VB). - Descrizione di N2, H2O; CH4, C2H2 e C2H4 con la teoria VB; Limiti della teoria VB; - Teoria Orbitale Molecolare (MO).	Testo 1: Cap. 3
8	Diagrammi di correlazione molecole biatomiche omonucleari. - Legame dipolo-dipolo e dipolo indotto. - Legame idrogeno. - Numero di ossidazione (n.o.), - calcolo n.o. dalla formula di struttura	Testo 1: Cap. 3
9	Regole per la determinazione dei n.o. nei vari composti. - Nomenclatura composti binari (IUPAC e non). –Nomenclatura composti ternari - idrossidi ed acidi. Nomenclatura dei Sali e degli ioni. Sistematica Chimica	Testo 1: Cap. 4
10	Formule di struttura di vari composti inorganici. - Reazioni chimiche senza variazione del n.o. - Acidobase; Acido-ossido; Base-ossido; - Sale-sale - Reazioni chimiche con variazione del n.o. (redox). - Bilanciamento delle reazioni redox: - Metodo diretto	Testo 1: Cap. 4
11	Bilanciamento delle reazioni redox: Metodo semireazioni in ambiente acido; - Metodo semi-reazioni in ambiente basico; - esercizi	Testo 1: Cap. 4
12	Stati di aggregazione della materia - Stato Solido: Amorfi e cristalli e proprietà. - Reticoli cristallini e celle elementari. - Stato gassoso: proprietà; - Equazione di stato dei gas ideali*. - Miscele gassose	Testo 1: Cap. 5, 6 e 7
13	Gas reali; equazione di van der Waals; Applicazione della legge dei gas perfetti; - Stato Liquido: Proprietà, evaporazione e tensione di vapore. Ebollizione, - sublimazione, fusione e solidificazione. - Diagrammi di stato* di H2O e CO2	Testo 1: Cap. 5, 6 e 7
14	Soluzioni - Natura, entalpia di soluzione. -Definizioni delle concentrazioni*: frazione molare, molarità, molalità e Normalità	Testo 1: Cap. 8
15	Tensione di vapore delle soluzioni: - soluzioni a comportamento ideale - Legge di Raoult. - Proprietà Colligative: - Abbassamento tensione di vapore; Innalzamento ebulloscopico; - Abbassamento crioscopico; - Pressione osmotica. - Anomalie.	Testo 1: Cap. 8
16	Termodinamica: Variabili di stato, funzioni di stato, Processi spontanei e reversibili, Principii della termodinamica. - Legge di Hess - Energia libera di Gibbs	Testo 1: Cap. 9
17	Introduzione Cinetica Chimica. -Velocità di reazione: Influenza della concentrazione dei reagenti; Reazioni del primo e secondo ordine.	esto 1: Cap. 14
18	Equilibrio Chimico: Omogeneo ed eterogeneo. - Costante di Equilibrio. - Principio dell'equilibrio mobile. - Dipendenza della costante di equilibrio dalla Temperatura. - Equilibri di solubilità dei Sali poco solubili.	Testo 1: Cap. 10 e Testo 3 Cap. 15
19	Autoprotolisi dell´acqua. - Concentrazione idrogenionica - Acidità e basicità delle soluzioni. - Definizione di acido e base di Arrhenius. - Esercitazioni.	Testo 1: Cap. 12
20	Equilibri di solubilità dei Sali poco solubili. - Definizioni di acido e base di Bronsted-Lowry. - Forza degli Acidi e delle Basi. - Acidi e Basi poliprotiche	Testo 1: Cap. 12
21	Correlazione forza - struttura acidi e basi. - Acidi e basi di Lewis. - Idrolisi salina. - Esercizi	Testo 1: Cap. 12
22	Composti Anfoteri. - Soluzioni Tampone: Definizione e meccanismi di funzionamento. Costituzione limiti e capacità. Esempi.	Testo 1: Cap. 12

Verifica dell'apprendimento

Modalità di verifica dell'apprendimento

La prova finale consiste in un esame scritto (il giorno dell'esame è quello indicato sul calandario ufficiale), basato su esercizi analoghi a quelli affrontati in aula durante il corso, ed in un colloquio orale (data e luogo saranno indicate dal docente) basato su tutti gli argmomenti del programma e sulle esperienze di laboratorio.

La prova d'esame tende ad accertare il livello di conoscenza complessiva acquisita dal candidato, la sua capacità di affrontare criticamente gli argomenti studiati e di mettere in relazione le varie parti del programma.

L'esame consiste in una prova scritta ed un esame orale.

La prova scritta consiste nella risoluzione di semplici problemi di stechiometria inerenti la nomenclatura, le reazioni chimiche, le trasformazioni dei gas e lo studio dei fenomeni chimici in soluzione acquosa, la termochimica. Tale prova tende a verificare il possesso delle nozioni di base della disciplina. Si intenderà superata la prova scritta se lo studente avrà risolto esattamente più di metà degli esercizi assegnati. Gli studenti durante l'esame scritto potranno usare la tavola periodica e la calcolatrice, ma non telefoni-cellulari.

Il superamento dello scritto è condizione necessaria, ma non sufficiente al superamento dell' esame finale.

La prova orale consisterà in domande relative alle varie parti del programma per accertare il livello di conoscenza complessiva acquisita dal candidato.

Criteri per l'attribuzione del voto finale:

Alla formulazione del voto finale concorreranno in egual misura la padronanza mostrata nelle argomentazioni qualitative e quantitative, la visione critica degli argomenti affrontati durante il corso e la capacità di mettere in correlazione le varie parti del programma.

Esempi di domande e/o esercizi frequenti

Il corso affronterà una varietà di problemi che saranno oggetto dell'esame scritto. Esercizi e compiti d'esame (anni precedenti) saranno pubblicati su Studium. Tutti gli argomenti del corso sono idonei per le domande d'esame (ad esempio: Nomenclatura, strutture di Lewis delle molecole e geometria molecolare secondo VSEPR, ibridazione dell'atomo centrale e diagrammi energetici, calcoli stechiometrici, proprietà colligative, equilibri chimici, reattività acido-base, bilanciamento delle reazioni redox, tavola periodica, configurazione elettronica degli elementi, legame chimico, orbitali ibridi, termodinamica e cinetica).

ENGLISH VERSION